

第 41 届全国中学生物理竞赛预赛试题解答及评分标准

(2024 年 9 月 7 日 9:00-12:00)

一. 选择题 (本题 60 分, 含 5 小题, 每小题 12 分。在每小题给出的 4 个选项中, 有的小题只有一项符合题意, 有的小题有多项符合题意。将符合题意的选项前面的英文字母写在答题纸对应小题后面的括号内。全部选对的给 12 分, 选对但不全的给 6 分, 有选错或不答的给 0 分。)

1. BC 2. D 3. A 4. BD 5. B

二. 填空题 (本题 100 分, 每小题 20 分, 每空 10 分。请把答案填在答题纸对应题号后面的横线上。只需给出结果, 不需写出求得结果的过程。)

6. $\sqrt{\frac{ch}{G}}$, $\sqrt{\epsilon_0 ch}$ 7. 0.875, 0.125 8. $g\frac{\tau}{2}$, 竖直向上

9. 3.3×10^{15} Hz, 3.7×10^{10} Hz 10. $\frac{73}{150} p_0 S$, $\mu \geq \frac{p_0 S}{N}$

三. 计算题 (本题 240 分, 共 6 小题, 每小题 40 分。计算题的解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤, 只写出最后结果的不能给分。有数值计算的, 答案中必须明确写出数值, 有单位的必须写出单位。)

11.

(1)

(1.1) 如题解图 11a, 由牛顿第二定律知, 硬币受到的静摩擦力

$$f = ma \quad (1)$$

由力平衡条件知, 硬币受到的支撑力

$$N = mg \quad (2)$$

以硬币重心为支点, 由力矩平衡条件有

$$fh = Nd \quad (3)$$

由①②③式得

$$a = \frac{d}{h} g \quad (4)$$

(1.2) 静摩擦力大小满足

$$f \leq \mu N \quad (5)$$

由①②⑤式得

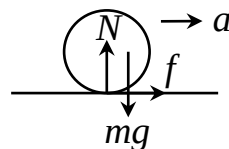
$$a \leq \mu g \quad (6)$$

可见加速度超过 μg 时硬币将滑动。

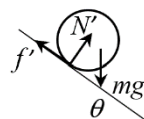
(2)

(2.1) 如题解图 11b, 设高铁在圆轨道上转动的角速度为 ω , 以硬币和桌面的接触点为支点, 由力矩平衡条件得

$$mg(h \sin \theta + d \cos \theta) = m\omega^2 R(h \cos \theta - d \sin \theta) \quad (7)$$



题解图 11a



题解图 11b

由⑦式得

$$h \cos \theta - d \sin \theta > 0$$

因此

$$\omega = \sqrt{\frac{g(h \sin \theta + d \cos \theta)}{R(h \cos \theta - d \sin \theta)}} \quad (8)$$

(2.2)

仍如题解图 11b, 设硬币受到桌面的支撑力为 N' , 静摩擦力为 f' (解题图中只画了静摩擦力斜向上的情形)。

由牛顿第二定律有

$$N' \sin \theta - f' \cos \theta = m\omega^2 R \quad (9)$$

在竖直方向受力平衡, 因此有

$$N' \cos \theta + f' \sin \theta = mg \quad (10)$$

由⑨⑩式解得

$$N' = m\omega^2 R \sin \theta + mg \cos \theta \quad (11)$$

$$f' = mg \sin \theta - m\omega^2 R \cos \theta \quad (12)$$

为了保证硬币不往下或往上滑动, 应有

$$|f'| \leq \mu N' \quad (13)$$

由⑪⑫⑬式得

$$\mu \geq \left| \frac{g \tan \theta - \omega^2 R}{g + \omega^2 R \tan \theta} \right| \quad (14)$$

⑧式代入上式得

$$\mu \geq \frac{d}{h} \quad (15)$$

静摩擦因数 μ 的最小值为 $\frac{d}{h}$ 。

评分标准: 本题 40 分。

第 (1) 问 16 分,

(1.1) 小问 11 分, ①②③式各 3 分; ④式 2 分;

(1.2) 小问 5 分, ⑤式 3 分, ⑥式 2 分;

第 (2) 问 24 分,

(2.1) 小问 7 分, ⑦式 5 分, ⑧式 2 分;

(2.2) 小问 17 分, ⑨⑩式各 3 分, ⑪⑫⑬⑭式各 2 分, ⑮式 3 分。

12.

(1) 两转盘不动。木块在静止的传送带上匀速下滑。动摩擦力大小为

$$f = \mu N \quad (1)$$

式中 N 是传送带对木块的正压力。木块受力平衡, 有

$$N = mg \cos \theta \quad (2)$$

$$f = mg \sin \theta \quad (3)$$

式中 g 是重力加速度大小。由①②③式得

$$\mu = \tan \theta \quad (4)$$

(2) 传送带以角速度 ω 逆时针匀速转动, 传送带的运行速率为

$$V = \omega R \quad (5)$$

情况 (A), $V > v_0$:

在这种情况下, 木块的运动相对于传送带滞后; 因而动摩擦力方向沿传送带面向下, 大小为

$$f = \mu mg \cos \theta \quad (6)$$

设木块沿传送带运动方向的加速度大小为 a , 由牛顿第二定律得

$$f + mg \sin \theta = ma \quad (7)$$

由④⑥⑦式得

$$a = 2g \sin \theta \quad (8)$$

由运动学公式得木块在 t 时刻的运动速度

$$v(t) = v_0 + at \quad (9)$$

木块在 t 时刻的位移

$$x(t) = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \quad (10)$$

由⑤⑧⑨式得, 木块和传送带两者的速度之差为

$$v(t) - V = v_0 + 2gt \sin \theta - \omega R \quad (11)$$

它随时间逐渐增大。下面分两种情况讨论。

情况 (A.1): 木块到达下转盘时,

$$x(T) = l \quad (12)$$

木块速度尚未达到传动带速度

$$v(T) < V \quad (13)$$

由⑩⑫式得

$$v_0 T + g T^2 \sin \theta = l \quad (14)$$

解得

$$T = \frac{-v_0 + \sqrt{v_0^2 + 4gl \sin \theta}}{2g \sin \theta} \quad (15)$$

另一解不合题意, 略去。

情况 (A.2): 设木块在 t_m ($t_m < T$) 时刻达到传动带速度

$$v(t_m) = V \quad (16)$$

这时有

$$x(t_m) < l$$

由⑧⑨⑩⑫式得

$$t_m = \frac{\omega R - v_0}{2g \sin \theta} \quad (17)$$

在木块达到传送带速度后, 滑动摩擦力反向, 但大小不变, 所以平衡条件③式满足。木块做匀速运动。因此木块到达转盘的时间为

$$T = t_m + \frac{l - x(t_m)}{\omega R} \quad (18)$$

由⑧⑩⑪⑫⑬⑭⑮式得

$$T = \frac{l}{\omega R} + \frac{(\omega R - v_0)^2}{4\omega R g \sin \theta} \quad (19)$$

情况 (B), $V \leq v_0$:

在此情况下，滑动摩擦力总是与传送带运动速度方向相反，木块一直做匀速运动。因此

$$T = \frac{l}{v_0} \quad (20)$$

评分标准：本题 40 分。

第（1）问 8 分，①②③④式各 2 分；

第（2）问 32 分，⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭各 2 分，⑮⑯各 3 分，⑰⑱⑲⑳各 2 分。

13.

（1）电阻率

$$\rho = \frac{1}{\sigma_{\text{Cu}}} \quad (1)$$

根据电阻计算公式有

$$R_0 = \frac{\rho}{Wt} (6l_1 + 3l_2 + 2l_3) = \frac{1}{Wt\sigma_{\text{Cu}}} l = 0.92 \, \Omega \quad (2)$$

$$R_1 = \frac{\rho}{Wt} (9l + 8l_c) = \frac{1}{Wt\sigma_{\text{Cu}}} (9l + 8l_c) = 8.4 \, \Omega \quad (3)$$

$$R_2 = \frac{\rho}{Wt} [9(9l + 8l_c) + 8l_c] = \frac{1}{Wt\sigma_{\text{Cu}}} [9(9l + 8l_c) + 8l_c] = 76 \, \Omega \quad (4)$$

（2）根据电阻计算公式有

$$R_0 = \frac{\rho}{Wt} (6l_1 + 3l_2 + 2l_3) = \frac{1}{Wt\sigma_{\text{Cu}}} l \quad (2')$$

$$R_1 = \frac{\rho}{Wt} (9l + 8l_c) = \frac{1}{Wt\sigma_{\text{Cu}}} (9l + 8l_c) \quad (3')$$

$$R_2 = \frac{\rho}{Wt} [9(9l + 8l_c) + 8l_c] = \frac{\rho}{Wt} [9^2 l + (9 + 1)8l_c] = \frac{1}{Wt\sigma_{\text{Cu}}} [9^2 l + (9 + 1)8l_c] \quad (4')$$

$$R_3 = \frac{\rho}{Wt} \{9[9(9l + 8l_c) + 8l_c] + 8l_c\} = \frac{\rho}{Wt} [9^3 l + (9^2 + 9 + 1)8l_c] = \frac{1}{Wt\sigma_{\text{Cu}}} [9^3 l + (9^2 + 9 + 1)8l_c] \quad (5)$$

$$\begin{aligned} R_4 &= \frac{\rho}{Wt} (9\{9[9(9l + 8l_c) + 8l_c] + 8l_c\} + 8l_c) = \frac{\rho}{Wt} [9^4 l + (9^3 + 9^2 + 9 + 1)8l_c] \\ &= \frac{1}{Wt\sigma_{\text{Cu}}} [9^4 l + (9^3 + 9^2 + 9 + 1)8l_c] \end{aligned} \quad (6)$$

式中，

$$l = 6l_1 + 3l_2 + 2l_3$$

依此类推

$$R_N = \frac{\rho}{Wt} [9^N l + (9^{N-1} + 9^{N-2} + \cdots + 9 + 1) 8l_c] \quad (7)$$

于是

$$R_N = \frac{\rho}{Wt} [9^N l + \frac{9^N - 1}{9 - 1} 8l_c] = \frac{1}{Wt\sigma_{Cu}} [9^N (6l_1 + 3l_2 + 2l_3) + (9^N - 1)l_c] \quad (8)$$

(3) 铜的质量和密度在拉伸过程中不变, 因而铜导体在拉伸过程中的总体积 V 不变; 长度 L 增加, 横截面的面积 S 减小。根据电阻 R 的计算公式, 有

$$R = \rho \frac{L}{S} = \rho \frac{L^2}{SL} = \rho \frac{L^2}{V} \propto L^2 \quad (9)$$

当总长 L 增加 10%, 即 $\frac{\Delta L}{L} = 0.10$ 时,

$$\frac{R + \Delta R}{R} = \frac{(L + \Delta L)^2}{L^2} = \left(1 + \frac{\Delta L}{L}\right)^2 = 1.10^2 = 1.21 \quad (10)$$

由此得

$$\frac{\Delta R}{R} = 0.21 \quad (11)$$

即总电阻值 R 增加了 21%。

评分标准: 本题 40 分。

第 (1) 问 13 分, ①式 4 分, ②③④各 3 分。

第 (2) 问 19 分, ②'③'④'式各 1 分, ⑤⑥⑦⑧各 4 分。

第 (3) 问 8 分, ⑨式 4 分, ⑩⑪式各 2 分。

14. 由运动学公式得, 经过时间 t , 金属棒的速度为

$$v = gt, \quad (1)$$

位置在圆心正下方

$$x = \frac{1}{2} gt^2 \quad (2)$$

处 (见题解图 14a)。

棒和环接触的两点间的距离为

$$l = \sqrt{d^2 - 4x^2} \quad (3)$$

棒在这两点之间的电阻为

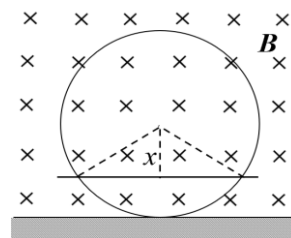
$$r_1 = \alpha l \quad (4)$$

由法拉第电磁感应定律得, 棒上感应电动势为

$$\varepsilon = Bvl \quad (5)$$

环被棒分开的两段圆弧的电阻分别为

$$r_2 = \frac{2\pi - 2\arccos \frac{2x}{d}}{2\pi} R \quad (6)$$



题解图 14a

$$r_3 = \frac{2 \arccos \frac{2x}{d}}{2\pi} R \quad (7)$$

其中 R 为环的总电阻,

$$R = \pi d \alpha \quad (8)$$

这两段圆弧并联后再与棒串联。环上这两点之间的电阻为

$$r = \frac{r_2 r_3}{r_2 + r_3} = \frac{\pi - \arccos \frac{2x}{d}}{\pi} \frac{\arccos \frac{2x}{d}}{\pi} R \quad (9)$$

流过金属棒的电流为

$$I = \frac{\varepsilon}{r + r_1} = \frac{vBl}{r + r_1} = \frac{vB\sqrt{d^2 - 4x^2}}{\frac{1}{\pi^2} \arccos \frac{2x}{d} \left(\pi - \arccos \frac{2x}{d} \right) R + \alpha \sqrt{d^2 - 4x^2}} \quad (10)$$

当变力大小等于棒所受到的安培力 IlB 、且方向相反时, 棒做自由落体运动, 所以变力的大小为

$$F = IlB = \frac{vB^2(d^2 - 4x^2)}{\frac{1}{\pi^2} \arccos \frac{2x}{d} \left(\pi - \arccos \frac{2x}{d} \right) R + \alpha \sqrt{d^2 - 4x^2}} \quad (11)$$

由①②式代入⑪式得

$$F = \frac{gtB^2(d^2 - g^2t^4)}{\alpha d \arccos \frac{gt^2}{d} \cdot \left(1 - \frac{1}{\pi} \arccos \frac{gt^2}{d} \right) + \alpha \sqrt{d^2 - g^2t^4}} \quad (12)$$

方向竖直向上。

评分标准: 本题 40 分, ①②③④式各 3 分, ⑤式 4 分, ⑥⑦⑧式各 3 分, ⑨式 4 分, ⑩式 3 分, ⑪⑫式各 4 分。

15.

(1) 设卫星运行的速度为 V , 则每秒钟有质量为

$$n = \rho_d SV \quad (1)$$

粉尘粒子获得速度 V 。根据冲量定理, 拖拽力

$$F = nV = \rho_d SV^2 \quad (2)$$

由牛顿第二定律有

$$mg = m \frac{V^2}{R} \quad (3)$$

由①②③式得

$$F = \rho_d SgR \approx 5.0 \times 10^{-4} \text{ N} \quad (4)$$

(2) 卫星-地球体系的机械能

$$E = -\frac{GMm}{2R} \quad (5)$$

其中 M 为地球的质量。设卫星每绕地球运行一圈下降的高度为 ΔR , 则卫星-地球体系运行每圈因粉尘的拖拽造成的机械能损失为

$$\Delta E = \left(-\frac{GMm}{2R} \right) - \left(-\frac{GMm}{2(R - \Delta R)} \right) \quad (6)$$

由于拖拽力很小, 有

$$\Delta R \ll R \quad (7)$$

由⑥⑦式和题给条件得

$$\Delta E \approx \frac{GMm}{2R^2} \Delta R \approx \frac{GMm}{2R_0^2} \Delta R \quad (8)$$

根据功能原理有

$$\Delta E = 2\pi R F \approx 2\pi R_0 F \quad (9)$$

由⑧⑨式得

$$\Delta R = \frac{4\pi R_0^3 F}{GMm} = \frac{3F}{Gm\rho} \quad (10)$$

式中已利用了

$$M = \frac{4\pi R_0^3}{3} \rho \quad (11)$$

由④⑩式和题给数据得

$$\Delta R \approx 0.41 \text{ km} \quad (12)$$

评分标准：本题 40 分。

第（1）问 14 分，①式 3 分，②③式各 4 分，④式 3 分。

第（2）问 26 分，⑤式 4 分，⑥⑦⑧式各 3 分，⑨式 4 分，⑩⑪⑫式各 3 分。

16.

（1）如题解图 16a，来自太阳的光线以 α 角入射到大气层的外边缘上的 Q 点折射入大气层，折射角为 β 。由折射定律有

$$\sin \alpha = n \sin \beta \quad (1)$$

折射后的太阳光射到地球表面的 P 点（观察者所在处）。如果 QP 恰好与过 P 点的地球半径垂直，则 QP 所在直线与观察者看到的地平线正交（此时太阳的表观位置位于地平线上）。由几何关系得

$$\sin \beta = \frac{R}{R+h} \quad (2)$$

分别由①②式得

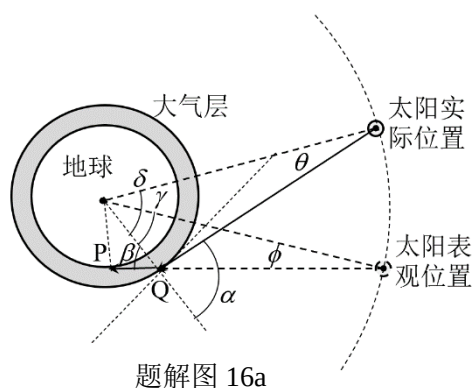
$$\beta = \arcsin \frac{R}{R+h} \quad (3)$$

$$\alpha = \arcsin \left(\frac{nR}{R+h} \right) \quad (4)$$

记此时太阳的实际位置对于地心和 Q 点的张角为 θ ，太阳的表观位置对于地心和 Q 点的张角为 ϕ 。由正弦定理有

$$\frac{\sin \theta}{R+h} = \frac{\sin \alpha}{R_s} \quad (5)$$

$$\frac{\sin \phi}{R+h} = \frac{\sin \beta}{R_s} \quad (6)$$



式中 R_s 是地心到太阳中心的距离。分别由⑤⑥式得

$$\theta = \arcsin \frac{(R+h)\sin \alpha}{R_s} \quad (7)$$

$$\phi = \arcsin \frac{(R+h)\sin \beta}{R_s} \quad (8)$$

记地心到 Q 点的射线与地心到太阳实际位置的射线之间的夹角为 δ ，地心到 Q 点的射线与地心到太阳表观位置的射线之间的夹角为 γ 。由⑦⑧式和几何关系得

$$\delta = \alpha - \theta = \alpha - \arcsin \frac{(R+h)\sin \alpha}{R_s} \quad (9)$$

$$\gamma = \beta - \phi = \beta - \arcsin \frac{(R+h)\sin \beta}{R_s} \quad (10)$$

由于 $R_s \gg R+h$ ，太阳实际位置和地球中心连线与太阳表观位置和地心连线之间的夹角为

$$\delta - \gamma \approx \alpha - \beta = \arcsin \frac{nR}{R+h} - \arcsin \frac{R}{R+h} \quad (11)$$

由⑪式和题给数据得

$$\delta - \gamma \approx 3.88 \times 10^{-3} \text{ rad} = 0.222^\circ \quad (12)$$

(2) 时间延迟

$$\Delta t = \frac{\delta - \gamma}{\frac{2\pi}{T}} \approx 0.89 \text{ min}, \text{ 或 } 1.48 \times 10^{-2} \text{ h} \quad (13)$$

评分标准：本题 40 分。

第 (1) 小问 36 分，①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫式各 3 分；

第 (2) 小问 4 分，⑬式 4 分。